ステージ **5** ：**AFF A900 NVRAM** モジュールとコントローラモジュールを **node2** に取り付けます

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/install_a900_nvs_and_controller_on_node2.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ステージ 5 ：AFF A900 NVRAM モジュールとコントローラモジュールを node2 に取り付けます 1
AFF A900 NVRAM モジュールとコントローラモジュールを node2 に取り付けます 1
ネットブート node2 2

ステージ 5 ：AFF A900 NVRAM モジュールとコントローラモジュールを node2 に取り付けます

AFF A900 NVRAM モジュールとコントローラモジュールを node2 に取り付けます

アップグレード用に受け取った AFF A900 NVRAM モジュールとコントローラモジュールを node2 に取り付ける必要があります。node2 は、システムの背面からコントローラを見るときにシャーシの右側に配置されたコントローラ B です。

接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。

AFF A900 NVRAM モジュールを取り付けます

次の手順 を使用して、 AFF A900 NVRAM モジュールを node2 のスロット 6 に取り付けます。

手順

1. NVRAM モジュールをスロット 6 のシャーシ開口部の端に合わせます。
2. NVRAM モジュールをスロットにそっと挿入し、文字と数字が記載された I/O カムラッチを上に押して NVRAM モジュールを所定の位置にロックします。

AFF A900 コントローラモジュールを node2 に取り付けます。

次の手順を使用して、 AFF A900 コントローラモジュールを node2 に取り付けます。

手順

1. コントローラモジュールの端をシャーシのベイ B に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   ベイラベルは、シャーシのコントローラモジュールのすぐ上にあります。

   あとで手順 で指示があるまで、コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

2. 管理ポートとコンソールポートを node2 コントローラモジュールにケーブル接続します。

   シャーシはすでに電源がオンになっているため、完全に装着されるとすぐに node2 がブートを開始します。node2 のブートを避けるため、コントローラモジュールをスロットに完全に挿入する前に、コンソールケーブルと管理ケーブルを node2 のコントローラモジュールに接続することを推奨します。

3. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。

   コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。

コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをシャーシに挿入する際に力を入れすぎないようにしてください。

4. モジュールを装着したらすぐにシリアルコンソールに接続し、 node1 の自動ブートを中断できるようにします。
5. 自動ブートを中断すると、 node2 で LOADER プロンプトが停止します。ブートを中断せずに node2 でブートが開始された場合は、プロンプトが表示されるまで待ち、 * Ctrl+C * を押してブートメニューに進みます。ノードがブートメニューで停止したら、オプション「 8 」を使用してノードをリブートし、リブート中に自動ブートを中断します。

ネットブート node2

対応する AFF A900 node2 コントローラモジュールと NVRAM をスワップしたら、モジュールでネットブートが必要になることがあります。ネットブートという用語は、リモート・サーバに保存された ONTAP イメージからブートすることを意味します。ネットブートの準備を行うときは、システムがアクセスできる Web サーバに、 ONTAP 9 ブート・イメージのコピーを配置する必要があります。

AFF A900 コントローラモジュールのブートメディアにインストールされている ONTAP のバージョンは、シャーシに取り付けて電源がオンになっていないかぎり確認できません。AFF A900 ブートメディアの ONTAP バージョンは、アップグレード対象の AFF A700 システムで実行されている ONTAP バージョンと同じで、プライマリブートイメージとバックアップブートイメージの両方が一致している必要があります。イメージを設定するには、ネットブートを実行してからブートメニューの「 wipeconfig 」コマンドを実行します。コントローラモジュールが以前に別のクラスタで使用されていた場合は、「 wipeconfig 」コマンドはブートメディア上の残留設定をクリアします。

また、 USB ブートオプションを使用してネットブートを実行することもできます。を参照してください "ネットアップの技術情報アーティクル：「 How to use the boot_recovery loader command for installing ONTAP for initial setup of a system."。

作業を開始する前に

- システムから HTTP サーバにアクセスできることを確認します。
- ご使用のシステムに必要なシステムファイルと適切なバージョンの ONTAP を、 _NetApp サポートサイトからダウンロードします。を参照してください "参考資料" からネットアップサポートサイトにリンクできます。

元のコントローラと同じバージョンの ONTAP 9 がインストールされていない場合は、新しいコントローラをネットブートする必要があります。新しいコントローラをそれぞれ取り付けたら、 Web サーバに保存されている ONTAP 9 イメージからシステムをブートします。その後、以降のシステムブートで使用するブートメディアデバイスに正しいファイルをダウンロードできます。

手順

1. を参照してください "参考資料" ネットアップサポートサイトへのリンクをクリックして、システムのネットブートの実行に使用するファイルをダウンロードします。
2. [netboot_t2_step2] ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードセクションから適切な ONTAP ソフトウェアをダウンロードし、「 ONTAP_version_image.tgz 」ファイルを Web にアクセスできるディレクトリに保存します。

3. Web にアクセスできるディレクトリに移動し、必要なファイルが利用可能であることを確認します。
4. ディレクトリの一覧に「 ONTAP_version_image.tgz 」が含まれている必要があります。
5. 次のいずれかを実行してネットブート接続を設定します。

> ネットブート接続として管理ポートおよび IP を使用する必要があります。アップグレードの実行中にデータ LIF IP を使用しないでください。データ LIF が停止する可能性があります。

動的ホスト構成プロトコル（ **DHCP** ）の状態	作業
実行中です	ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して、自動的に接続を設定します。 ifconfig e0M -auto
実行されていません	ブート環境プロンプトで次のコマンドを使用して、接続を手動で設定します。 ifconfig e0M -addr= filer_addr -mask= netmask -gw= gateway -dns= dns_addr domain= dns_domain`filer_addr' は、ストレージシステムの IP アドレスです。「 netmask 」は、ストレージ・システムのネットワーク・マスクです。「 gateway 」はストレージ・システムのゲートウェイです。「 dns_addr 」は、ネットワーク上のネームサーバの IP アドレスです。このパラメータはオプションです。「 dns_domain 」はドメインネームサービス（ DNS ）ドメイン名です。このパラメータはオプションです。 インターフェイスによっては、その他のパラメータが必要になる場合もあります。ファームウェア・プロンプトで「 help ifconfig 」と入力すると、詳細が表示されます。

6. node2 でネットブートを実行します。

   netboot\http://web_server_ip/path_to_web_accessible_directory/netboot/kernel`

   > トランクを中断しないでください。

7. AFF A900 コントローラモジュールで node2 が実行されてブートするのを待ち、次の出力に示すようにブートメニューオプションを表示します。

```
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)?
```

8. 起動メニューからオプション（７） Install new software first （新しいソフトウェアを最初にインストール）を選択します。

   このメニューオプションを選択すると、新しい ONTAP イメージがブートデバイスにダウンロードおよびインストールされます。

   > 次のメッセージは無視してください 'This 手順 is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair'環境の無停止の ONTAP ソフトウェアアップグレード。コントローラのアップグレードは含まれません。
   >
   > 新しいノードを希望するイメージに更新する場合は、必ずネットブートを使用してください。別の方法で新しいコントローラにイメージをインストールすると、正しいイメージがインストールされない場合があります。この問題環境 All ONTAP リリース

9. 手順を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' と入力し ' パッケージの入力を求められたら 'URL:\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap_version_image.tgz` と入力します

   「 path_to_the_web-accessible_directory 」は、「 ONTAP_version_image.tgz 」をダウンロードした場所を指します 手順 2。

10. 次の手順を実行してコントローラモジュールをリブートします。

    a. 次のプロンプトが表示されたら 'n' を入力してバックアップ・リカバリをスキップします

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 次のプロンプトが表示されたら 'y' と入力して再起動します

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

コントローラモジュールはリブートしますが、ブートメニューで停止します。これは、ブートデバイスが再フォーマットされたことにより、構成データをリストアする必要があるためです。

11. プロンプトで「 wipeconfig 」コマンドを実行して、ブートメディア上の以前の設定をクリアします。
    a. 次のメッセージが表示されたら、回答は「はい」を選択します。

    ```
    This will delete critical system configuration, including cluster
    membership.
    Warning: do not run this option on a HA node that has been taken
    over.
    Are you sure you want to continue?:
    ```

    b. ノードがリブートして「 wipeconfig 」を終了し、ブートメニューで停止します。
12. ブート・メニューからメンテナンス・モード「 5 」を選択し、ブートを続行するように求めるプロンプトが表示されたら「 y 」と入力します。
13. コントローラとシャーシが「 HA 」として構成されていることを確認します。

    「 ha-config show 」

    次に 'ha-config show コマンドの出力例を示します

    ```
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    ```

14. コントローラとシャーシが「 ha 」として設定されていない場合は、次のコマンドを使用して設定を修正します。

    「 ha-config modify controller ha 」を参照してください

    「 ha-config modify chassis ha 」を参照してください

15. ノード 2 を停止します。

    「 halt 」

    node2 で LOADER プロンプトが停止します。

16. node2 で、システムの日付、時刻、およびタイムゾーンを確認します。

    「食事」

17. node2 で、ブート環境のプロンプトで次のコマンドを使用して日付を確認します。

    「日付」

18. 必要に応じて、 node2 で日付を設定します。

'Set date <mm/dd/yyyy>`

> node2 で対応する UTC 日付を設定します。

19. node2 で、ブート環境のプロンプトで次のコマンドを使用して時刻を確認します。

    「時間」

20. 必要に応じて、 node2 で時刻を設定します。

    時刻を設定します

    > node2 で対応する UTC 時間を設定します。

21. 必要に応じて、 node2 にパートナーシステム ID を設定します。

    > AFF A900 にアップグレードするノード 1 のシステム ID です。

    setsetenv partner-sysid node1 _sysid

    a. 設定を保存します。

       'aveenv

22. node2 の LOADER プロンプトで、 node1 の「 partner-sysid 」を確認します。

    printenv partner-sysid

    node2 の場合 'partner-sysid' は node1 のものである必要があります

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.